

## Theoretical Physics Training · 9.17 &amp; 9.18 Joint Tournament

2026-09-18 | Week 3 (Day 5) | Target: Level 6 晋阶决胜卷 | 悬赏: +80 XP

## §1 604 Calculus: Improper Integrals &amp; Substitutions (反常积分与换元)

## Problem 1.1 | 反常积分审敛法: 参数范围判定

Suggested time: 12 min

求下列反常积分的收敛参数范围(国科大 604 高频母题):

1. 讨论参数  $a$  取何值时, 瑕积分收敛:

$$I_1 = \int_0^1 \frac{\ln(1 + \sqrt{x})}{x^a} dx$$

2. 讨论参数  $p$  取何值时, 无穷限反常积分收敛:

$$I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{x^2 + \arctan x}{x^p \sqrt{x+1}} dx$$

## Problem 1.2 | 积分计算技巧: 无理根式代换

Suggested time: 10 min

计算定积分:

$$I = \int_1^3 \frac{\sqrt{x-1}}{x} dx$$

提示: 令  $t = \sqrt{x-1}$  消除根号, 化为有理函数积分。

## §2 811 Quantum Mechanics: Angular Momentum Algebra (角动量代数与阶梯算符)

### Problem 2.1 | 核心算符代数: 升降算符对易子手撕

Suggested time: 12 min

在三维空间中, 轨道角动量算符定义为  $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ , 满足基础对易关系  $[L_i, L_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}L_k$ 。  
定义阶梯算符  $L_+ = L_x + iL_y$  与  $L_- = L_x - iL_y$ 。

1. 利用对易子分配律, 严格证明:

$$[L_z, L_+] = \hbar L_+, \quad [L_z, L_-] = -\hbar L_-$$

2. 证明升降算符之间的对易关系:

$$[L_+, L_-] = 2\hbar L_z$$

### Problem 2.2 | 态的跃迁与测量期望值 (国科大真题同构母题)

Suggested time: 15 min

已知角动量本征态记为  $|l, m\rangle$ , 升降算符作用公式为:

$$L_{\pm}|l, m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m\pm 1)}|l, m\pm 1\rangle$$

假设一个处于  $p$  轨道的粒子状态为  $|\psi\rangle = |1, 0\rangle$  (即  $l=1, m=0$ )。

1. 分别求出态  $L_+|1, 0\rangle$  和  $L_-|1, 0\rangle$  的解析表达式。
2. 利用  $L_x = \frac{1}{2}(L_+ + L_-)$ , 求该态下  $L_x$  的平均值  $\langle L_x \rangle$  与方差  $\langle L_x^2 \rangle$ 。
3. 验证在此态下是否满足不确定性关系  $\Delta L_x \cdot \Delta L_y \geq \frac{\hbar}{2} |\langle L_z \rangle|$ 。

### §3 Official Solutions & Critical Traps (标准答案与避坑指南)

#### Problem 1.1 | 反常积分审敛解答与避坑

解: 1. 对于  $I_1 = \int_0^1 \frac{\ln(1+\sqrt{x})}{x^a} dx$ :

瑕点在  $x=0$ 。当  $x \rightarrow 0^+$  时, 由等价无穷小  $\ln(1+u) \sim u$  (此处  $u = \sqrt{x}$ ), 得:

$$\frac{\ln(1+\sqrt{x})}{x^a} \sim \frac{\sqrt{x}}{x^a} = \frac{x^{1/2}}{x^a} = \frac{1}{x^{a-1/2}}$$

根据瑕积分基准量  $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$  在  $p < 1$  时收敛的判定定理, 收敛条件为:

$$a - \frac{1}{2} < 1 \implies a < \frac{3}{2}$$

2. 对于  $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{x^2 + \arctan x}{x^p \sqrt{x+1}} dx$ :

无穷远反常积分  $x \rightarrow +\infty$ 。抓大头化简被积函数:

分子:  $x^2 + \arctan x = x^2 + \mathcal{O}(1) \sim x^2$  (因  $\arctan(+\infty) = \pi/2$  是有限常数);

分母:  $x^p \sqrt{x+1} \sim x^p \cdot x^{1/2} = x^{p+1/2}$ 。

故当  $x \rightarrow +\infty$  时, 被积函数主部为:

$$\frac{x^2}{x^{p+1/2}} = \frac{1}{x^{p+1/2-2}} = \frac{1}{x^{p-3/2}}$$

根据无穷限积分  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^k} dx$  在  $k > 1$  时收敛的判定定理, 收敛条件为:

$$p - \frac{3}{2} > 1 \implies p > \frac{5}{2}$$

#### Problem 1.2 | 无理根式代换解答

解: 令  $t = \sqrt{x-1}$ , 则  $x = t^2 + 1, dx = 2t dt$ 。

上下限变换: 当  $x=1$  时,  $t=0$ ; 当  $x=3$  时,  $t=\sqrt{2}$ 。

原积分代换为:

$$I = \int_0^{\sqrt{2}} \frac{t}{t^2+1} \cdot 2t dt = 2 \int_0^{\sqrt{2}} \frac{t^2}{t^2+1} dt$$

拆分分子(假分式拆项):

$$I = 2 \int_0^{\sqrt{2}} \frac{(t^2+1)-1}{t^2+1} dt = 2 \int_0^{\sqrt{2}} \left(1 - \frac{1}{t^2+1}\right) dt$$

逐项积分:

$$I = 2 \left[ t - \arctan t \right]_0^{\sqrt{2}} = 2 (\sqrt{2} - \arctan \sqrt{2}) = 2\sqrt{2} - 2 \arctan \sqrt{2}$$

#### Problem 2.1 | 升降算符对易子推导

证明: 1.  $[L_z, L_{\pm}] = [L_z, L_x \pm iL_y] = [L_z, L_x] \pm i[L_z, L_y]$ 。

根据基础对易关系  $[L_z, L_x] = i\hbar L_y, [L_z, L_y] = -i\hbar L_x$ , 代入得:

$$[L_z, L_{\pm}] = i\hbar L_y \pm i(-i\hbar L_x) = i\hbar L_y \pm (\hbar L_x) = \pm \hbar (L_x \pm iL_y) = \pm \hbar L_{\pm}$$

2. 展开  $[L_+, L_-]$ :

$$[L_+, L_-] = [L_x + iL_y, L_x - iL_y] = [L_x, L_x] - i[L_x, L_y] + i[L_y, L_x] + [L_y, L_y]$$

其中  $[L_x, L_x] = [L_y, L_y] = 0$ , 且  $[L_y, L_x] = -[L_x, L_y]$ :

$$[L_+, L_-] = -i[L_x, L_y] - i[L_x, L_y] = -2i[L_x, L_y]$$

因为  $[L_x, L_y] = i\hbar L_z$ , 所以:

$$[L_+, L_-] = -2i(i\hbar L_z) = -2(i^2)\hbar L_z = 2\hbar L_z$$

### Problem 2.2 | 态跃迁与期望值验证

解：1. 代入阶梯公式：

$$L_+|1,0\rangle = \hbar\sqrt{1(2)-0(1)}|1,1\rangle = \sqrt{2}\hbar|1,1\rangle。$$

$$L_-|1,0\rangle = \hbar\sqrt{1(2)-0(-1)}|1,-1\rangle = \sqrt{2}\hbar|1,-1\rangle。$$

2. 求  $\langle L_x \rangle$  与  $\langle L_x^2 \rangle$ ：

因为  $L_x = \frac{1}{2}(L_+ + L_-)$ ，作用在  $|1,0\rangle$  上得到正交态  $|1,1\rangle$  与  $|1,-1\rangle$  的线性叠加：

$$L_x|1,0\rangle = \frac{\sqrt{2}\hbar}{2}(|1,1\rangle + |1,-1\rangle) = \frac{\hbar}{\sqrt{2}}(|1,1\rangle + |1,-1\rangle)$$

由于  $\langle 1,0|1,1\rangle = \langle 1,0|1,-1\rangle = 0$  (本征态正交性)，故：

$$\langle L_x \rangle = \langle 1,0|L_x|1,0\rangle = 0$$

求  $\langle L_x^2 \rangle$ ：

$$\langle L_x^2 \rangle = \langle L_x \psi | L_x \psi \rangle = \left( \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \right)^2 (\langle 1,1|1,1\rangle + \langle 1,-1|1,-1\rangle) = \frac{\hbar^2}{2}(1+1) = \hbar^2$$

3. 验证不确定性关系：

同理可算得  $\langle L_y \rangle = 0$ ,  $\langle L_y^2 \rangle = \hbar^2$ 。故  $\Delta L_x = \sqrt{\langle L_x^2 \rangle - \langle L_x \rangle^2} = \hbar$ ，同理  $\Delta L_y = \hbar$ 。

在态  $|1,0\rangle$  下，由于  $m=0$ ,  $\langle L_z \rangle = 0$ 。

左边： $\Delta L_x \cdot \Delta L_y = \hbar \cdot \hbar = \hbar^2$ ；右边： $\frac{\hbar}{2}|\langle L_z \rangle| = 0$ 。

明显  $\hbar^2 \geq 0$ ，严格满足海森堡不确定性关系！